

论文标题（在原题目上加上亮点或主要工作）

摘要

本文针对 XXX 问题，建立 XXX 模型与 XXX 模型，研究 XXX 与 XXX 之间的关系。首先，根据题目给出的 XXX 条件，作出 XXX 假设，将实际问题中的 XXX 量化为 XXX 变量，建立 XXX 模型；其次，采用 XXX 方法求解模型，并针对 XXX 困难设计/改进 XXX 算法；最后，通过 XXX 数据、XXX 指标和 XXX 检验对模型进行验证，得到 XXX 结论。

针对问题 1，建立 XXX 模型，采用 XXX 方法求解，得到 XXX 主要结果；针对问题 2，在问题 1 模型的基础上进一步考虑 XXX 因素，建立 XXX 模型，得到 XXX 结果；针对问题 3，综合 XXX 与 XXX，建立 XXX 优化模型，提出 XXX 策略。结果表明，XXX 参数变化将导致 XXX 变化，最优方案为 XXX，相关指标达到 XXX。

模型的优点在于 XXX；通过灵敏度分析/误差分析发现 XXX；在放宽 XXX 假设后，模型仍具有 XXX 应用潜力。

关键词：数学建模；XXX 模型；XXX 算法；XXX 优化；灵敏度分析

表 1: 摘要逐句检查表

句子功能	应回答的问题
背景与目标	现实问题是什么？本文究竟解决什么？
模型概述	建立了什么模型？核心变量和关系是什么？
求解方法	用什么算法/理论方法？为什么适合？
主要结果	最重要的数值、排序、趋势或最优方案是什么？
结论与应用	结果说明什么？能用于什么决策？

一、 问题重述

【提示】问题重述的任务不是“复印题目”，而是把题目翻译成数学建模语言。建议压缩原题背景，保留真正影响模型的条件、目标和输出。

1.1 问题背景

用自己的语言概括现实背景。若背景涉及成熟理论、公开数据或他人研究，可引用 1-3 篇高质量文献，并用一句话说明文献与本文的关系。

【推荐写法】“已有研究表明，XX 变化会显著影响产品质量。针对 XX 的约束与目标温度，本文进一步考虑 XX，建立 XX 优化模型。”

【不推荐写法】“某某是非常重要的问题，在现实生活中有广泛应用，因此我们研究它。”

1.2 问题重述

建议将每个子问题压缩为一段，统一采用：

已知条件 → 决策变量 → 模型任务 → 输出结果

表 2: 问题重述的四要素

要素	写作内容
已知条件	数据、边界、物理规律、题目给定约束
决策变量	哪些量可以控制、优化或预测
模型任务	拟合、预测、分类、评价、优化、调度、仿真等
输出结果	数值、排序、最优方案、策略、敏感因素等

【高频失分点】绝对避免大段照抄题面。即使没有查重要求，照抄也会浪费正文篇幅，并且无法体现建模能力。

二、 问题分析

这一部分体现“从实际问题到数学问题”的思维过程。核心不是介绍算法，而是解释为什么这样建模。

题目给了什么？ 真正难点是什么？ 准备怎样把它数学化？

【提示】问题分析通常控制在每个问题 4-10 行，但信息密度要高。不要在这里提前公布详细计算结果；模型公式放到后面的“模型建立”。

2.1 问题 1 的分析

- (1) **数据特征**：附件 1 是离散时间序列，需要构造连续的环境边界函数 $T_a(t)$ 、 $C_a(t)$ ；说明选择分段线性插值的理由。
- (2) **几何特征**：药材近似为细长圆柱，长径比 $L/(2R) = 6.25$ ，材料与边界在周向均匀；题目所列 0–2 cm 位置解释为中截面上到圆柱轴线的径向距离，因此采用一维轴对称径向模型。
- (3) **传热机制**：内部以热传导为主，表面与热风发生对流换热，构成非稳态热传导的第三类边值问题。
- (4) **传质机制**：内部水分迁移服从 Fick 扩散，且 D 随 C 非线性变化；表面与环境通过对流传质交换水分。
- (5) **求解难点**：圆柱坐标在 $r = 0$ 存在形式奇点，水分方程为非线性偏微分方程，环境边界又随时间变化，因此采用守恒型有限体积/有限元离散。
- (6) **验证路线**：COMSOL 负责有限元仿真，独立代码采用不同离散实现；以网格收敛性、物理单调性和两种求解结果的误差指标构成证据链。

2.2 问题 2 的分析

强调模型继承关系：

$$M_1 \longrightarrow M_1 + \text{新条件} \longrightarrow M_2.$$

【提示】“问题 2 在问题 1 基础上增加一个因素”本身不是分析。要说明新增因素进入哪个变量、改变哪条约束、是否改变目标函数，以及为什么原算法需要调整。

2.3 问题 3 的分析

复杂问题可拆解为：

数据处理 $\rightarrow$ 基础模型 $\rightarrow$ 预测/评价 $\rightarrow$ 优化 $\rightarrow$ 方案比较.

【提示】如果一个问题同时出现“预测 + 优化”，最好把两者的接口写清楚：预测模型输出什么量，优化模型把它作为参数还是约束，最终如何形成决策。

三、 模型假设

【提示】好的假设不是越多越好，而是“必要、合理、可解释、能降低复杂度”。每一个关键假设最好能回答：为什么需要？违反它会怎样？是否会影响结论？

常见假设来源：

- (1) 药材为均匀、各向同性的规则圆柱体，预热阶段不发生可观测尺寸收缩；
- (2) 初始温度和初始水分浓度在药材内部均匀分布；
- (3) 烘房内药材表面附近的温度与水分浓度在空间上均匀，其时间变化由附件 1 插值得到；
- (4) 药材内部无体热源和水分源，忽略辐射换热及其他未给定的交叉耦合项；
- (5) 除题目明确给出的 $D(C)$ 外，问题一阶段的材料参数视为常数；
- (6) 研究对象为圆柱中截面的径向分布；由于 1800 s 内的热扩散和水分扩散特征长度均远小于圆柱半长，忽略轴向梯度和两个端面的影响。

表 3: 模型假设的推荐写法

假设类型	不推荐	推荐
数据异常	数据没有问题	剔除明显录入错误及超出物理范围的异常点，并保留处理规则
次要因素	其他因素忽略	经量纲/数量级分析，次要因素相对于主导因素影响可忽略
随机性	假设数据服从正态分布	通过 QQ 图/检验/领域知识说明采用该分布的依据
简化	为了方便计算	在不改变主要趋势和核心约束的前提下进行合理简化

【高频失分点】不要把“假设模型结果正确”“假设结果符合预期”写进模型假设。这是循环论证。

四、符号说明

【提示】只列核心变量。临时求和指标、简单中间变量不必全部塞进符号表，但正文首次出现时仍应解释。符号应尽量有含义，避免同一个字母在不同章节代表不同变量。

表 4: 主要符号说明

符号	说明	单位
T	系统运行时间	min
u_i	第 i 个时刻的控制输入	—
x_i	第 i 个决策变量	—
y_i	第 i 个观测/响应量	—
$\mathbb{E}[X]$	随机变量 X 的数学期望	—
J	优化目标函数	—

【提示】符号设计的经验：优先使用约定俗成记号；没有约定时可用英文含义前缀，如 $T_{\max}$ 、 T_{tol} 、 C_{cost} ；关键决策变量可直接使用 x_i 。不要为了“高级”而使用过于复杂的希腊字母。

五、模型的建立与求解

【提示】这是全文核心。评阅人真正关心的是：从题目条件怎样得到数学关系？模型是否闭合？变量、参数、约束、目标是否定义清楚？算法能否真正求出这个模型？

5.1 建模总路线：从文字到公式

题目条件 → 变量定义 → 基本规律 → 数学关系 → 约束 → 目标函数 → 完整模型

表 5: 不同题型的核心模型结构

题型	论文中必须交代的核心内容
预测	数据预处理、特征、模型、训练/拟合、误差指标、预测结果
评价	指标体系、权重、标准化、综合评价、稳健性检验
优化	决策变量、目标函数、约束、求解算法、最优方案
分类	特征、标签、训练策略、评价指标、分类结果
聚类	距离/相似度、类别数、聚类算法、稳定性、类别解释
微分方程	状态变量、机理方程、初边值条件、参数、数值方法
图论/网络	节点、边、权重、路径/流/连通性定义及算法

5.2 问题 1 模型的建立与求解

5.2.1 模型的建立

5.2.2 一维轴对称传热传质模型的建立

将药材近似为半径 $R = 0.02$ m、长度 $L = 0.25$ m 的均匀圆柱体，其长径比为

$$\frac{L}{2R} = 6.25. \quad (1)$$

题目要求给出到药材中心距离 $0 \sim 2$ cm 处的结果，因此将这些位置解释为圆柱中截面上到中心轴线的径向距离。

药材的热扩散率为

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} = \frac{0.36}{820 \times 2600} = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}. \quad (2)$$

当 $t = 1800$ s 时，热扩散特征长度为

$$\ell_T = \sqrt{\alpha t} \approx 1.743 \text{ cm}. \quad (3)$$

水分扩散系数随水分浓度变化。由于

$$\frac{dD}{dC} = D(C) \frac{0.89}{C^2} > 0, \quad (4)$$

故问题一阶段的最大水分扩散系数出现在初始水分浓度 $C_0 = 2.55$ kg/kg 处，即

$$D_{\max} = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{2.55}\right) = 4.9377 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}. \quad (5)$$

当 $t = 1800$ s 时，水分扩散特征长度为

$$\ell_C = \sqrt{D_{\max} t} \approx 0.298 \text{ cm}. \quad (6)$$

由于 ℓ_T 和 ℓ_C 均远小于圆柱半长 $L/2 = 12.5$ cm，两个端面对圆柱中截面的影响可以忽略。因此，本文忽略轴向和周向梯度，将有限长圆柱中截面的传热传质过程简化为

$$0 \leq r \leq R \quad (7)$$

上的一维轴对称径向问题。

设 $T(r, t)$ 为药材内部温度， $C(r, t)$ 为药材干基水分浓度， $T_a(t)$ 和 $C_a(t)$ 分别为烘房温度和烘房水分浓度。

5.2.3 烘房时变边界函数

附件 1 给出了离散时刻的烘房温度和水分浓度，而连续数学模型需要任意时刻的环境边界值。为此，本文采用分段线性插值构造 $T_a(t)$ 和 $C_a(t)$ 。对于 $t_i \leq t \leq t_{i+1}$ ，有

$$T_a(t) = T_{a,i} + \frac{T_{a,i+1} - T_{a,i}}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i), \quad (8)$$

$$C_a(t) = C_{a,i} + \frac{C_{a,i+1} - C_{a,i}}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i). \quad (9)$$

分段线性插值不会在相邻观测点之间产生额外极值，能够避免高阶插值可能导致的非物理过冲。后续数学模型求解和 COMSOL 验证均使用相同的边界函数，以保证比较条件一致。

5.2.4 温度场控制方程

根据能量守恒定律，药材内部单位体积的能量积累等于净导热流入。由 Fourier 热传导定律

$$q_T = -k \frac{\partial T}{\partial r}, \quad (10)$$

可得一维圆柱坐标下的非稳态热传导方程

$$\boxed{\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right)}, \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800. \quad (11)$$

由于问题一中的 ρ 、 c_p 和 k 均为常数，式 (11) 也可以写为

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}. \quad (12)$$

由于题目未给出汽化潜热、干物质密度和蒸发区域等参数，为避免引入不可辨识参数，问题一不显式考虑水分蒸发对温度场的潜热反馈。

5.2.5 水分浓度场控制方程

根据 Fick 扩散定律，药材内部径向水分通量为

$$J_C = -D(C) \frac{\partial C}{\partial r}. \quad (13)$$

结合质量守恒关系，可得一维轴对称非线性水分扩散方程

$$\boxed{\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right]}, \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800. \quad (14)$$

水分扩散系数采用题目给出的经验公式

$$\boxed{D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp \left(-\frac{0.89}{C} \right)}. \quad (15)$$

由于 D 随未知量 C 变化，式 (14) 为变系数非线性抛物型偏微分方程。随着水分浓度降低， $D(C)$ 逐渐减小，药材内部水分迁移阻力随之增大。

5.2.6 初始条件与边界条件

烘干开始时, 药材内部温度和水分浓度均匀分布, 因此初始条件为

$$T(r, 0) = 28, \quad C(r, 0) = 2.55, \quad 0 \leq r \leq R. \quad (16)$$

在圆柱中心轴线 $r = 0$ 处, 由轴对称性可得零通量条件

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (17)$$

在药材侧表面 $r = R$ 处, 采用第三类边界条件。温度场满足

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h_T [T(R, t) - T_a(t)], \quad (18)$$

水分浓度场满足

$$-D(C) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_C [C(R, t) - C_a(t)]. \quad (19)$$

式(??)和式(??)分别表示药材内部传导通量、扩散通量与表面对流交换通量相平衡。

在问题一给定的参数体系中, 温度控制方程不含水分浓度, 水分控制方程也不含温度, 因此两个子模型不存在显式耦合, 可以分别进行数值求解。

5.2.7 基于有限体积法的模型离散

为了求解上述连续偏微分方程, 本文采用一维轴对称有限体积法进行空间离散, 并采用全隐式格式推进时间。

需要强调的是, 题目要求的 0.1 cm 是结果输出间隔, 并不等同于内部计算网格。由于传质 Biot 数较大, 药材表面附近可能形成较陡的水分梯度, 因此内部采用向 $r = R$ 加密的非均匀网格, 计算完成后再将结果抽取到题目指定位置。

设径向节点为

$$0 = r_0 < r_1 < \cdots < r_N = R, \quad (20)$$

节点 r_i 所对应控制体的内、外表面分别为 $r_{i-\frac{1}{2}}$ 和 $r_{i+\frac{1}{2}}$ 。忽略公共因子后, 第 i 个控制体的几何权重为

$$V_i = \frac{1}{2} (r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2). \quad (21)$$

采用全隐式时间格式, 温度方程离散为

$$\begin{aligned} \rho c_p V_i \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = & k r_{i+\frac{1}{2}} \frac{T_{i+1}^{n+1} - T_i^{n+1}}{r_{i+1} - r_i} \\ & - k r_{i-\frac{1}{2}} \frac{T_i^{n+1} - T_{i-1}^{n+1}}{r_i - r_{i-1}}. \end{aligned} \quad (22)$$

水分浓度方程离散为

$$V_i \frac{C_i^{n+1} - C_i^n}{\Delta t} = r_{i+\frac{1}{2}} D_{i+\frac{1}{2}}^{n+1} \frac{C_{i+1}^{n+1} - C_i^{n+1}}{r_{i+1} - r_i} - r_{i-\frac{1}{2}} D_{i-\frac{1}{2}}^{n+1} \frac{C_i^{n+1} - C_{i-1}^{n+1}}{r_i - r_{i-1}}. \quad (23)$$

相邻控制体界面的扩散系数采用调和平均:

$$D_{i+\frac{1}{2}} = \frac{2D_i D_{i+1}}{D_i + D_{i+1}}. \quad (24)$$

该处理能够保持相邻控制体之间的水分通量连续。

在中心轴线 $r = 0$ 处, 控制体内侧表面积为零, 因此内侧通量自然消失, 无需直接计算连续方程中的 $1/r$, 也无需设置虚拟节点。

在最外层控制体中, 温度和水分的表面对流通量分别写为

$$Rh_T [T_a(t^{n+1}) - T_N^{n+1}] \quad (25)$$

和

$$Rh_C [C_a(t^{n+1}) - C_N^{n+1}]. \quad (26)$$

5.2.8 非线性迭代与方程组求解

温度方程为常系数线性方程, 每个时间步只需组装并求解一次三对角线性方程组。

水分浓度方程中, $D = D(C)$ 与新时刻的未知水分浓度有关。因此, 在每一个时间步内采用 Picard 迭代处理非线性。以旧时刻水分浓度作为初始迭代值:

$$C_i^{n+1,(0)} = C_i^n. \quad (27)$$

第 m 次迭代先计算

$$D_i^{(m)} = 7 \times 10^{-9} \exp \left(-\frac{0.89}{C_i^{n+1,(m)}} \right), \quad (28)$$

再组装式(??)并求得 $C_i^{n+1,(m+1)}$ 。

当满足

$$\max_{0 \leq i \leq N} |C_i^{n+1,(m+1)} - C_i^{n+1,(m)}| < \varepsilon \quad (29)$$

时, 认为当前时间步的非线性迭代收敛。

有限体积离散后, 温度场和水分场均形成三对角线性方程组, 因此采用 Thomas 追赶法求解。该算法的时间复杂度为

$$O(N), \quad (30)$$

适合在大量时间步上重复计算。

5.2.9 输出与数值精度控制

内部计算时间步记为 Δt_{in} ，题目要求的结果输出步长记为 $\Delta t_{\text{out}} = 1 \text{ s}$ 。二者相互独立，即

$$\Delta t_{\text{in}} \neq \Delta t_{\text{out}}. \quad (31)$$

程序采用较小的内部时间步进行推进，仅在整数秒保存结果。

同理，内部采用表面加密的非均匀径向网格，模型计算完成后，将数值解抽取到

$$r = 0, 0.001, \dots, 0.020 \text{ m} \quad (32)$$

的题目指定位置。

为控制离散误差，分别增加内部径向节点数并减小时间步，比较中心、内部和表面位置的温度及水分浓度。当网格与时间步进一步加密后，题目要求输出位置上的结果基本不再变化时，认为数值解达到网格和时间步收敛。

5.2.10 数学模型求解结果

根据上述有限体积模型和数值算法，计算 $0 \leq t \leq 1800 \text{ s}$ 、 $0 \leq r \leq 0.02 \text{ m}$ 范围内的温度场和水分浓度场。

表 6: 30 分钟内药材的温度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
300	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
600	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
900	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1200	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1500	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1800	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】

表 7: 30 分钟内药材的水分浓度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
300	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
600	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
900	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1200	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1500	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】
1800	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】	【待填】

5.2.11 基于 COMSOL 有限元仿真的模型验证

为验证上述数学模型及自主数值程序的可靠性, 进一步在 COMSOL 中建立相同的一维轴对称径向模型。COMSOL 验证模型与自主程序采用完全一致的计算域、材料参数、初始条件、边界条件和附件插值函数, 但采用有限元法进行空间离散。

COMSOL 的结果输出时刻和径向位置与自主程序保持一致。设自主数学模型的计算结果为 y_i , COMSOL 有限元仿真结果为 $\hat{y}_i$, 采用平均绝对误差、均方根误差和最大绝对误差评价两种求解结果的一致性:

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i|, \quad (33)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}, \quad (34)$$

$$E_{\max} = \max_i |y_i - \hat{y}_i|. \quad (35)$$

表 8: 数学模型与 COMSOL 仿真结果的误差

变量	MAE	RMSE	最大绝对误差
温度	【待填】	【待填】	【待填】
水分浓度	【待填】	【待填】	【待填】

若 COMSOL 有限元结果与自主有限体积结果在各时刻和各径向位置上高度一致, 并且两种方法均通过网格收敛性与物理合理性检验, 则说明所建立的一维轴对称数学模型及其计算结果具有可靠性。

六、 如何制造真正的“亮点”，而不是堆算法

【提示】数学建模竞赛的创新通常不是“用了一个听起来很新的算法”，而是把题目中的特殊条件转化成模型结构、指标设计或求解策略。

表 9: 常见有效亮点

亮点层次	具体表现
问题转化	把模糊实际描述转成清晰变量、指标和约束
模型结构	在经典模型基础上增加题目特有机制
指标设计	构造更符合实际目标的评价指标/综合目标
算法改进	针对本题瓶颈修改初始化、搜索、约束处理等
模型融合	预测、评价、优化之间形成闭环
稳健性	对参数、噪声、数据变化进行系统检验
可解释性	能回答“为什么得到这个结果”而不只是给数值

【高频失分点】“使用遗传算法 + BP 神经网络 + 灰色预测 + TOPSIS”不等于创新。算法越多，越要说明每一个模块解决什么具体问题，否则容易变成“算法大杂烩”。

6.1 一个很实用的创新公式

题目特殊条件 + 经典模型缺陷 + 针对性改进 = 可信亮点

七、 参考文献

【提示】所有引用他人或公开资料（包括网上资料）的成果都必须按科技论文规范列出参考文献，并在正文引用处标注。不要为了“凑文献”而引用与本文无关的论文。

1. 优先使用原始论文、官方报告、权威数据库和教材；
2. 引用文献必须能在正文中找到对应位置；
3. 网上资料应尽可能记录标题、机构、发布日期/访问日期等信息；
4. 不要直接复制二手资料的参考文献表；
5. 论文中的数字、公式、方法来源若来自他人工作，应明确引用。

【提示】参考文献的真正作用是告诉评阅人：哪些是已有知识，哪些是你们队自己的工作。越是核心模型、关键数据和特殊算法，越要注意知识来源边界。

AI 工具使用声明

【提示】以下规定按照题目所提供的《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》整合进模板。该规定自 2026 年 9 月 1 日起试行。正式比赛必须依据实际使用情况二选一，不能两段同时保留。

2026 年 AI 工具使用规定要点

1. AI 工具包括但不限于大语言模型、生成式 AI、代码辅助工具和 AI 智能体；
2. 竞赛不要求必须使用 AI；参赛队可以使用，但必须遵循公开透明原则；
3. 核心建模与分析必须由参赛队主导；
4. 对 AI 参与完成的内容必须逐项进行人工审查与核实；
5. 使用 AI 的参赛作品，须在参考文献之前设置 AI 工具使用声明；
6. 使用 AI 的参赛作品，还须在支撑材料中提供 PDF 文件“AI 工具使用详情.pdf”；
7. AI 详情至少说明：工具名称及版本/型号、使用目的和环节、主要提示方式与过程、AI 输出的采纳/修改/核验情况；
8. 故意隐瞒 AI 使用、作出虚假声明，或把未经必要人工审查与核实的 AI 生成内容直接作为核心建模与分析成果提交，可能被取消评奖资格。

方案 A：未使用 AI 工具

本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。

方案 B：使用 AI 工具

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于【简要用途，如语言润色、代码调试等】，详细使用情况见支撑材料。

【高频失分点】正式论文必须二选一，并且必须与实际情况一致。不能为了“看起来规范”而选择“未使用 AI”，也不能把实际发生的 AI 使用范围写得过于模糊。

AI 使用的边界：什么可以做，什么必须自己做？

表 10: AI 辅助数学建模的风险分级建议

环节	风险	建议
语言润色、错别字	较低	人工通读，确认没有改变数学含义
代码语法调试	中低	必须自己运行并检查输出
公式排版、LaTeX	中低	编译并逐式核对
算法思路建议	中	必须理解并独立验证适用条件
数据处理方案	中高	核查数据来源、处理规则和统计合理性
核心模型推导	高	逐步验证，不能直接照搬 AI 答案
最终结论	高	必须由实际计算/实验结果支撑

【提示】 一个非常实用的原则：“AI 可以建议，不能替你负责。” 任何进入最终论文的公式、代码、数字、算法、结论，都应该能够由队员解释、复现和核验。

A 支撑材料列表

【提示】 2026 年修订稿：附录页数不限，附录内容必须打印并与正文装订。支撑材料应包含用于支撑模型、结果、结论的必要材料，至少包括完整可运行源程序、自主查阅使用的数据资料（赛题原始数据除外）、较大篇幅中间结果图表等。

1. problem1_main.m: 问题 1 完整程序;
2. problem2_main.m: 问题 2 完整程序;
3. data_source.xlsx: 自主查阅数据;
4. intermediate_results.xlsx: 较大篇幅中间结果;
5. AI 工具使用详情.pdf: 若使用 AI, 必须提供;
6. 其他能够复现实验、图表和关键结论的必要文件。

【高频失分点】 支撑材料不是“把代码随便打包”。程序必须完整、可运行，且运行结果与论文一致；文件之间应有清晰的命名和目录结构。

B AI 工具使用详情说明

【提示】 仅当使用 AI 工具时制作本节对应的独立 PDF：AI 工具使用详情.pdf。以下内容可以直接作为该 PDF 的目录和写作框架。

1. 所用 AI 工具名称、版本或型号

表 11: AI 工具信息记录模板

工具名称	版本/型号	使用环节
XXX	XXX	语言润色/代码调试/方案讨论
XXX	XXX	XXX

2. 具体使用目的和环节

建议按照“时间/环节一目的一输出—人工处理”记录。

表 12: AI 使用过程记录模板

环节	使用目的	AI 输出内容	人工处理
建模前	文献/思路整理	XXX	核查文献与适用条件
建模中	代码调试	XXX	自行运行并修改
写作中	语言润色	XXX	人工确认数学含义

3. 主要提示方式与使用过程

可记录典型交互：

任务描述 → 提示词 → AI 建议 → 人工筛选 → 实际验证.

4. AI 输出的采纳、修改与核验

至少说明：

- 哪些建议被采纳；
- 哪些建议被修改；
- 哪些建议被舍弃及原因；
- 数学推导如何核验；
- 代码如何运行核验；
- 数据如何交叉核验；
- 最终结论如何由独立计算得到。

【提示】 培训阶段建议比赛全程保留 AI 使用日志，包括工具名称、日期、关键提示词、重要输出、最终是否采用。这样比赛结束后制作 AI 详情 PDF 会非常省力。

C 源程序

【提示】 2026 年修订稿明确要求：建模所用到的全部完整、可运行源程序代码（含 EXCEL、SPSS 等软件的交互命令）应纳入支撑材料。程序不能运行或运行结果与论文不符，都可能影响评奖资格。

源程序 1: MATLAB 完整程序示例

1 % 正式比赛时不要使用“略去”“省略代码”等写法。

```

2 % 这里仅展示格式；正式提交应替换为真实、完整、可运行程序。
3
4 t = [48.7 53.0 61.3 72.0 48.7 52.0 64.0];
5 w = [2000 3000 1000 500 4000 2000 1000];
6 n = [8 7 9 6 6 4 8];
7
8 % 数据预处理
9 % 模型建立
10 % 参数设置
11 % 求解
12 % 结果保存
13 % 独立验证

```

如果确实没有使用任何程序，应在论文附录中明确写：“本论文没有用到程序。”

D 最终交稿：30 分钟“红线检查”

序号	检查项	检查标准
1	身份信息	摘要、正文、附录、支撑材料均无姓名、学校、赛区等身份信息
2	页数	正文不超过 30 页；附录不限
3	目录	正文前没有目录
4	页码	从摘要页开始为 1，页脚中部连续编号
5	摘要	原则上不超过 1 页；包含模型、方法、主要结果、结论
6	题目重述	没有大段复制原题
7	模型假设	每个关键假设都有实际理由
8	符号	符号统一、首次出现有解释、单位明确
9	模型	每个核心问题都有明确数学模型
10	约束	优化模型的每条关键约束都有现实来源
11	算法	选择理由、关键步骤、改进点写清楚
12	图表	编号、标题、单位、图例、数据均正确
13	结果	正文真正解释了最关键的结果
14	检验	至少有与问题性质匹配的验证
15	灵敏度	关键参数变化不会导致结论无故失效，或已说明影响
16	评价	优缺点与前文假设/检验呼应
17	文献	每篇引用都在正文出现；每处重要外部资料都有来源
18	AI 声明	按实际情况二选一，放在参考文献之前

19	AI 详情	使用 AI 时有 “AI 工具使用详情.pdf”
20	源程序	全部完整、可运行、结果与论文一致
21	支撑材料	文件列表写入附录，RAR/ZIP 不超过 20MB
22	电子版	单独 PDF/Word，不含承诺书和编号专用页
23	纸质版	A4、页边距至少 2.5cm、左侧装订
24	最终复现	从零开始运行程序能复现论文关键表格和图形

E 培训总结：把论文写成一条完整的证据链

【提示】真正高质量的数模论文不是“公式最多”“算法最复杂”“图最多”，而是每一页都在推进证据链。评阅人能够从题目条件一路追踪到最终结论，并且能够相信：假设合理、模型闭合、算法有效、结果可信、结论可复现。

表 14: 一篇优秀数模论文五个关键词

关键词	具体含义
清楚	变量、模型、算法、结果一眼可读
严谨	条件、假设、公式、数据、引用均有依据
有效	模型真正回答题目，而不是为了套算法
可信	有检验、误差、灵敏度或稳健性分析
可复现	程序、数据和关键步骤足以复现核心结果

不是把“做过的东西”全部写进论文，
而是把“最有说服力的证据”组织成一条完整的逻辑链。